

Tabulación del potencial de 3 cuerpos pt. 2

Volviendo a pensar con calma, la siguiente asignación de fuerza a las partículas,

$$\begin{aligned} f_i &= f_{i1}\hat{r}_{ij} + f_{i2}\hat{i}k \\ f_j &= -f_{i1}\hat{r}_{ij} \\ f_k &= -f_{i2}\hat{r}_{ik} \end{aligned}$$

es el análisis de la tercera ley de newton para la partícula i . Falta realizar el análisis de la tercera ley de newton para las partículas j y k . Recordando que,

$$\begin{aligned} \vec{F}_{\text{swap}-1} &= w\epsilon_{2,3} [U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2})\hat{r}_{1,2} + U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3})\hat{r}_{1,3}] \\ \vec{F}_{\text{swap}-2} &= w\epsilon_{1,3} [-U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1})\hat{r}_{1,2} + U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3})\hat{r}_{2,3}] \\ \vec{F}_{\text{swap}-3} &= w\epsilon_{1,2} [-U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1})\hat{r}_{1,3} - U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2})\hat{r}_{2,3}] \end{aligned}$$

podemos asignar la siguiente interpretación a cada término

$$\begin{aligned} f_{12s} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,3})f_3(r_{1,2}) \\ f_{13s} &= w\epsilon_{2,3}U_3(r_{1,2})f_3(r_{1,3}) \\ f_{21s} &= w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,3})f_3(r_{2,1}) \\ f_{23s} &= w\epsilon_{1,3}U_3(r_{2,1})f_3(r_{2,3}) \\ f_{31s} &= w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,2})f_3(r_{3,1}) \\ f_{32s} &= w\epsilon_{1,2}U_3(r_{3,1})f_3(r_{3,2}) \end{aligned}$$

en donde f_{12s} es la fuerza en la partícula uno por interactuar con la partícula dos debido al potencial swap. Mientras que f_{21s} es la fuerza en la partícula dos por interactuar con la partícula uno debido a l potencial swap. Y así sucesivamente.

Entonces, la fuerza total que la partícula 1 es la suma de esas dos fuerzas, $F_1 = f_{12s} - f_{21s}$ en dirección $\hat{r}_{12}$. El signo menos, es debido a que van en direcciones opuestas, por el marco de referencia.

Al repetir este proceso, se obtiene la siguiente relación

$$\begin{aligned} \vec{F}_1 &= (f_{12s} - f_{21s})\hat{r}_{12} + (f_{13s} - f_{31s})\hat{r}_{13} \\ \vec{F}_2 &= (f_{21s} - f_{12s})\hat{r}_{21} + (f_{23s} - f_{32s})\hat{r}_{23} \\ \vec{F}_3 &= (f_{31s} - f_{13s})\hat{r}_{31} + (f_{32s} - f_{23s})\hat{r}_{32} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f_{i1} = (f_{12s} - f_{21s})$, $f_{i2} = (f_{13s} - f_{31s})$, $f_{j2} = (f_{23s} - f_{32s})$. Analizando conscistencia con la tercera ley de newton en los tres términos,

$$\begin{aligned} -f_{i1} &= -(f_{12s} - f_{21s}) \\ &= (f_{21s} - f_{12s}) \\ &= f_{j1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -f_{i2} &= -(f_{13s} - f_{31s}) \\ &= (f_{31s} - f_{13s}) \\ &= f_{k1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
-f_{j2} &= -(f_{23s} - f_{32s}) \\
&= (f_{32s} - f_{23s}) \\
&= f_{k2}
\end{aligned}$$

Indicando que en la taublación se tiene que dar la fuerza resultante en cada partícula debido a la interacción de 3 cuerpos. Implementado este cambio en la tabulación obtenemos los siguientes resultados:

Directory: 2026-02-26-110302

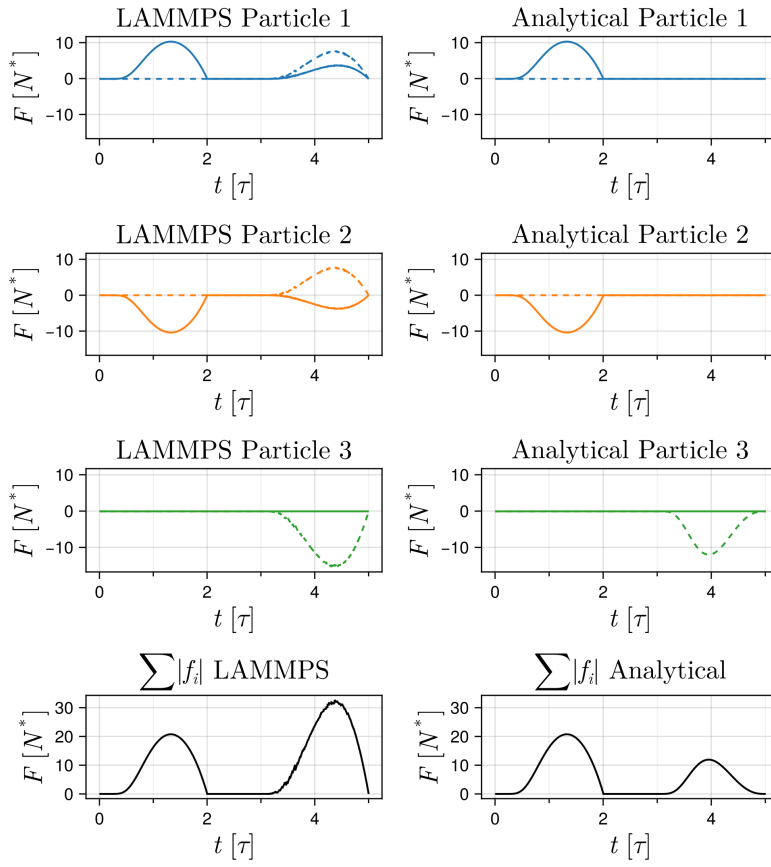


Figure 24: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Pues si, pero no, pero casi. Me quedé sin ideas. Revisaré el script con el que estoy haciendo las gráficas.

Cuando graficas mal el analítico.

No había realizado el cambio descrito anteriormente con la gráfica que es evaluada usando las funciones. Al actualizar el código para graficar la parte analítica, considerando lo anterior, se obtiene,

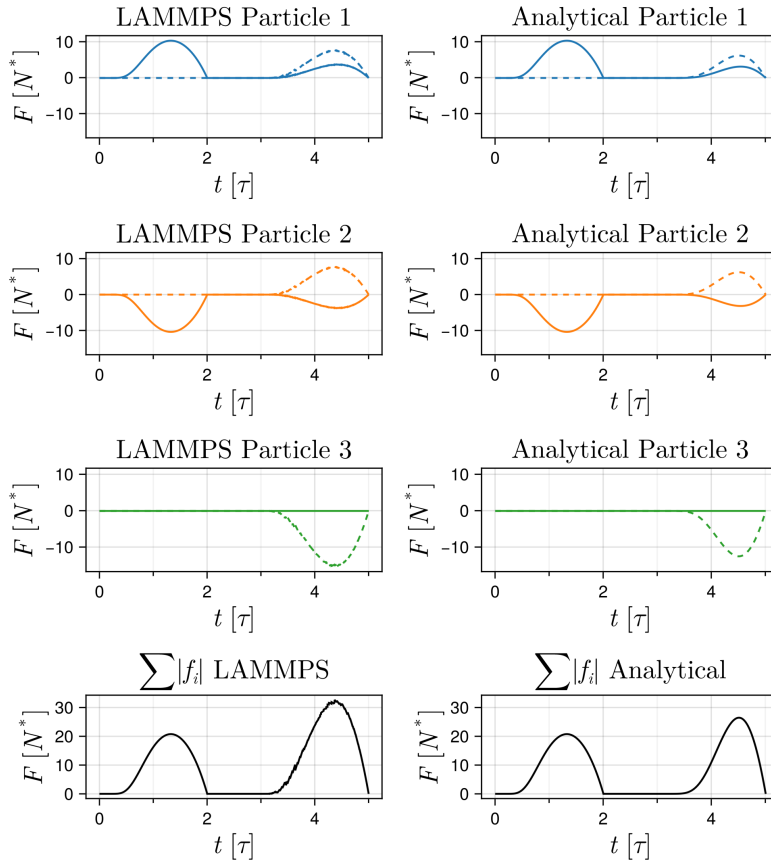


Figure 25: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Pues bueno. Ahora es congruente la parte analítica con los resultados de la simulación. Solo que ahora podemos observar que la fuerza debida al potencial de swap no cancela por completo la fuerza del potencial de patch. Solamente reduce la magnitud de la interacción. En la figura 26 se muestra una comparación en una sola gráfica para cada partícula entre el resultado de la simulación con el resultado analítico.

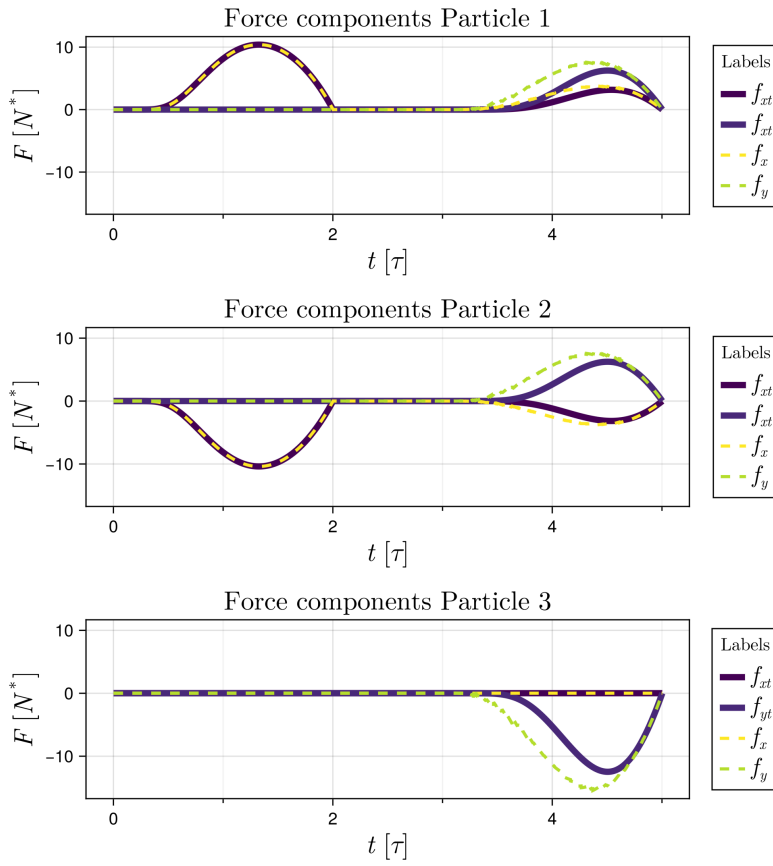


Figure 26: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

No me queda muy clara la diferencia numerica entre la analítica y la de la simulación. Pienso que puede ser por el tipo de aproximación que hace LAMMPS o por la cantidad de valores que hay para cada distancia (128).

Por otro lado, en la figura 27 se muestra las fuerzas debido a cada potencial para cada partícula obtenidas analíticamente.

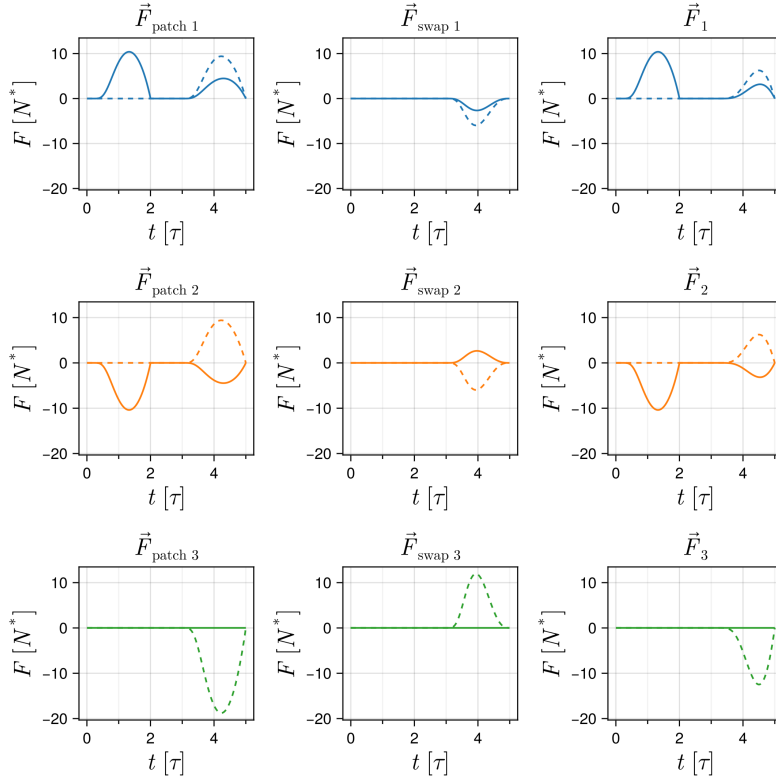


Figure 27: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Sospecha de interpretación Con este resultado, ya tengo sospechas que mi interpretación de las configuraciones anteriores están equivocadas. Porque hice la interpretación de figuras mal graficadas. Voy a volver a hacer las gráficas con la corrección de las graficas analíticas.

Re-hace el análisis. Para el caso en que $r_{1,2} = D_p$ y $r_{2,3} > r_c$, entonces $U_3(r_{1,2}) = U_3(r_{2,1}) = 1$, $U_3(r_{2,3}) = U_3(r_{3,2}) = 0$ y $f_3(r_{1,2}) = f_3(r_{2,1}) = f_3(r_{2,3}) = f_3(r_{3,2}) = 0$, por lo tanto,

$$\begin{aligned}
 f_{12s} &= w_{\epsilon_{2,3}} U_3(r_{1,3}) \cancel{f_3(r_{1,2})} \xrightarrow{0} 0 \\
 f_{13s} &= w_{\epsilon_{2,3}} \cancel{U_3(r_{1,2})} \xrightarrow{1} f_3(r_{1,3}) = f_3(r_{1,3}) \\
 f_{21s} &= w_{\epsilon_{1,3}} \cancel{U_3(r_{2,3})} \cancel{f_3(r_{2,1})} \xrightarrow{0} 0 \\
 f_{23s} &= w_{\epsilon_{1,3}} \cancel{U_3(r_{2,1})} \xrightarrow{1} \cancel{f_3(r_{2,3})} \xrightarrow{0} 0 \\
 f_{31s} &= w_{\epsilon_{1,2}} \cancel{U_3(r_{3,2})} \cancel{f_3(r_{3,1})} \xrightarrow{0} 0 \\
 f_{32s} &= w_{\epsilon_{1,2}} U_3(r_{3,1}) \cancel{f_3(r_{3,2})} \xrightarrow{0} 0
 \end{aligned}$$

Sustituyendo estos resultados en la fuerzas para cada partícula,

$$\vec{F}_1 = (0 - 0)\hat{r}_{12} + (f_3(r_{1,3}) - 0)\hat{r}_{13}$$

$$\vec{F}_2 = (0 - 0)\hat{r}_{21} + (0 - 0)\hat{r}_{23}$$

$$\vec{F}_3 = (0 - f_3(r_{1,3}))\hat{r}_{31} + (0 - 0)\hat{r}_{32}$$

simplificando,

$$\vec{F}_1 = f_3(r_{1,3})\hat{r}_{13}$$

$$\vec{F}_2 = 0\hat{r}_{21} + 0\hat{r}_{23}$$

$$\vec{F}_3 = -f_3(r_{1,3})\hat{r}_{31}$$

Ahora podemos observar que las fuerzas son concistentes con la tercera Ley de Newton. En las siguientes páginas se muestran las gráficas de las configuraciones 1, 2 y 3 con la corrección en la parte analítica.

Corrección en la interpretación

Resumen La observación/derivación/argumentación realizada en la sección , acerca de cómo tabular el potencial de 3 cuerpos para que sea consistente con la tercera ley de Newton, invalida el argumento/derivación/demostración desarrollada en , con la cuál se descartaron las configuraciones 1 y 2, cómo configuraciones válidas para el potencial de 3 cuerpos. Las correcciones demuestran que cualquier configuración es válida considerando lo discuido en . Por otro lado, asegura que la interacción de este potencial, cuando $w = 1$, reduce una interacción en todo el sistema.

Directory: 2026-02-23-111821 Config 1

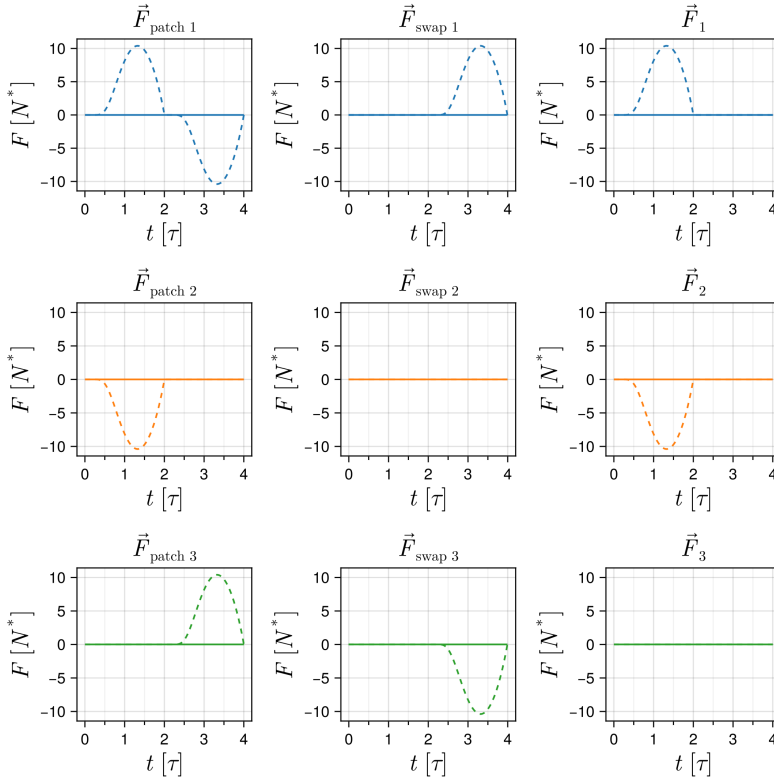


Figure 28: $t = 0$

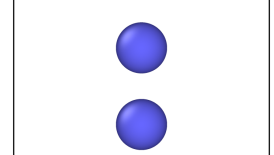


Figure 31: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

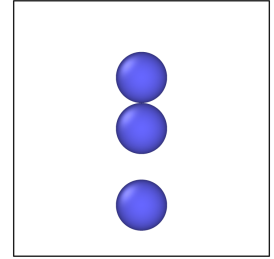
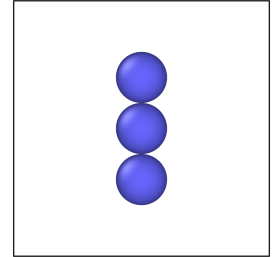


Figure 30: $t = 4$



Directory: 2026-02-23-112958 Config 2

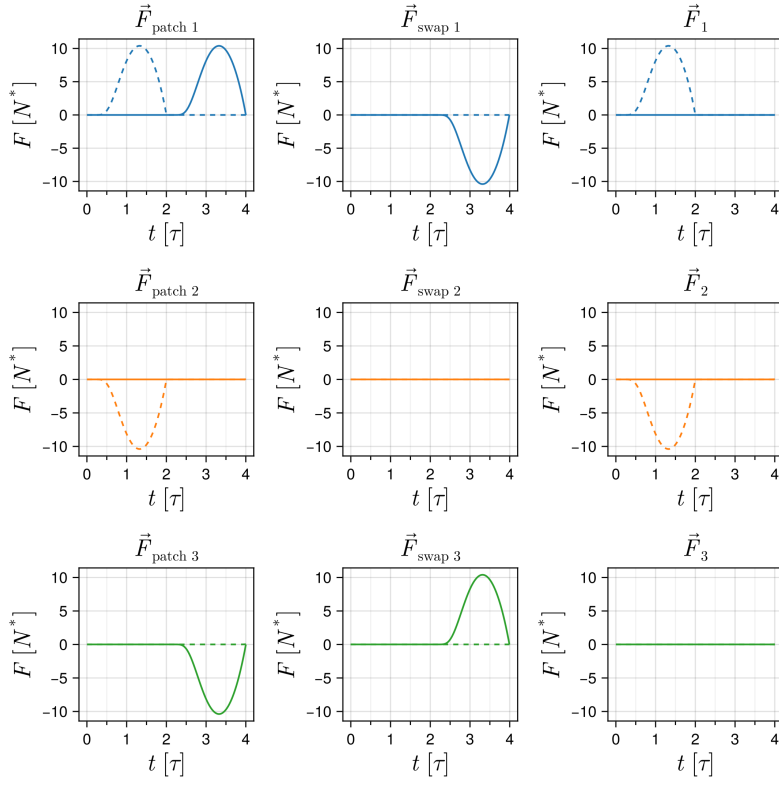


Figure 32: $t = 0$

Figure 35: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Figure 33: $t = 2$

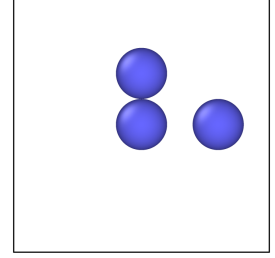
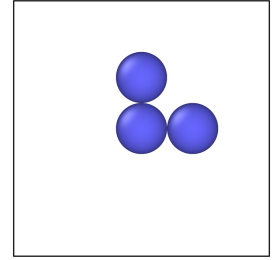


Figure 34: $t = 4$



Directory: 2026-02-26-110302 Config 3

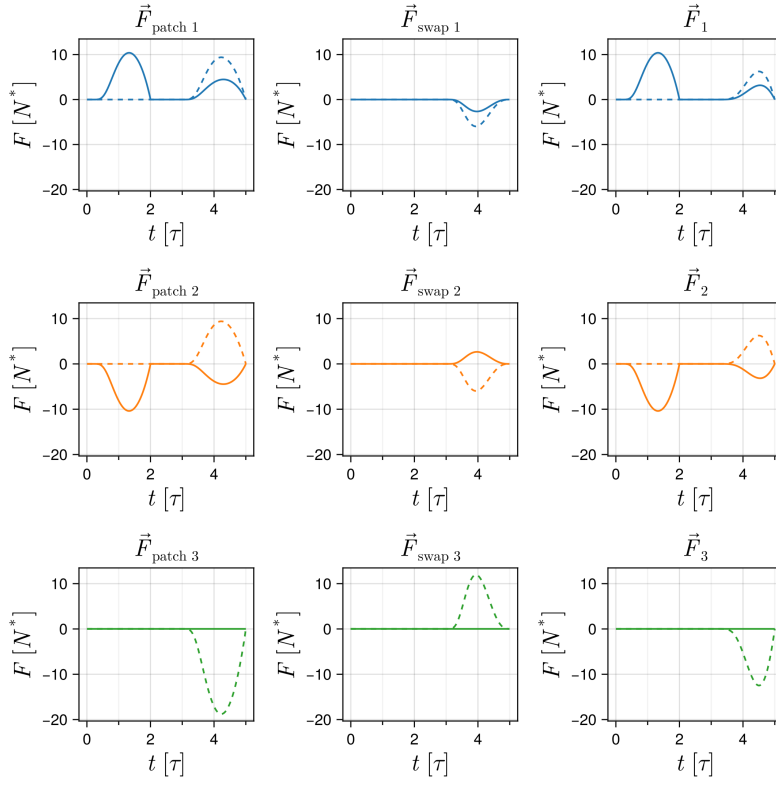


Figure 36: $t = 0$

Figure 39: Análisis de fuerzas analíticas en cada partícula. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula a la derecha. Línea verde: partícula superior.

Figure 37: $t = 2$

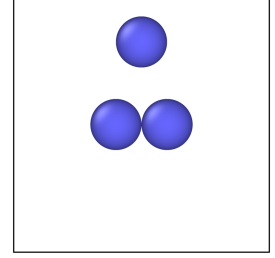
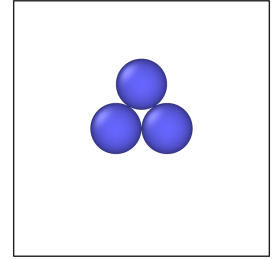


Figure 38: $t = 5$



Se repiten los experimentos eliminando la restricción de las distancias.

Directory: 2026-02-26-142254 Config1

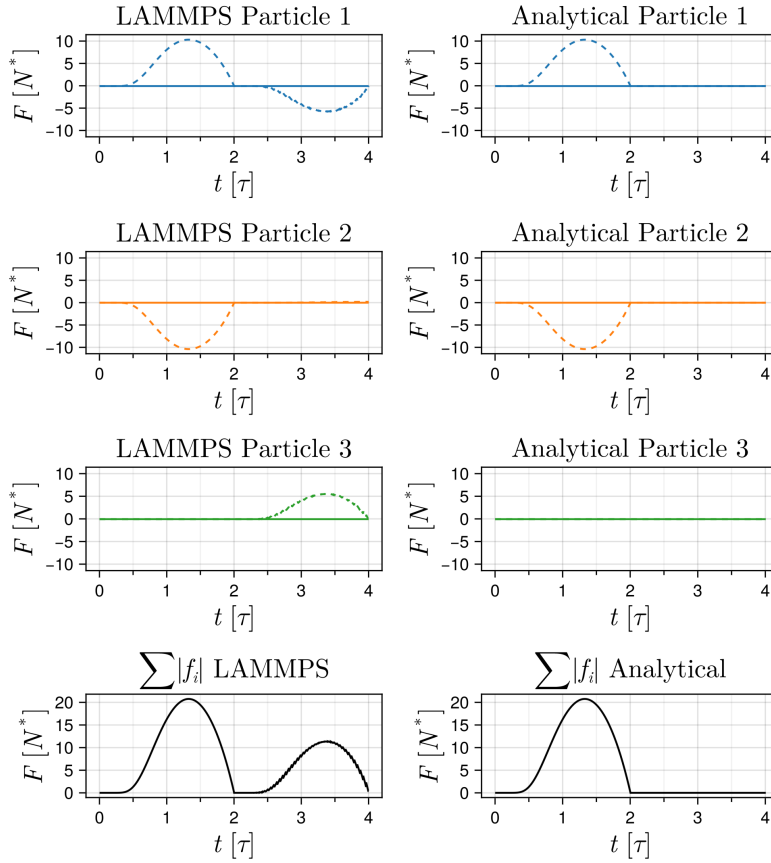


Figure 40: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x, línea punteada: Componente y. Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Pues como que no salió.

Directory: 2026-02-26-142919 Config3

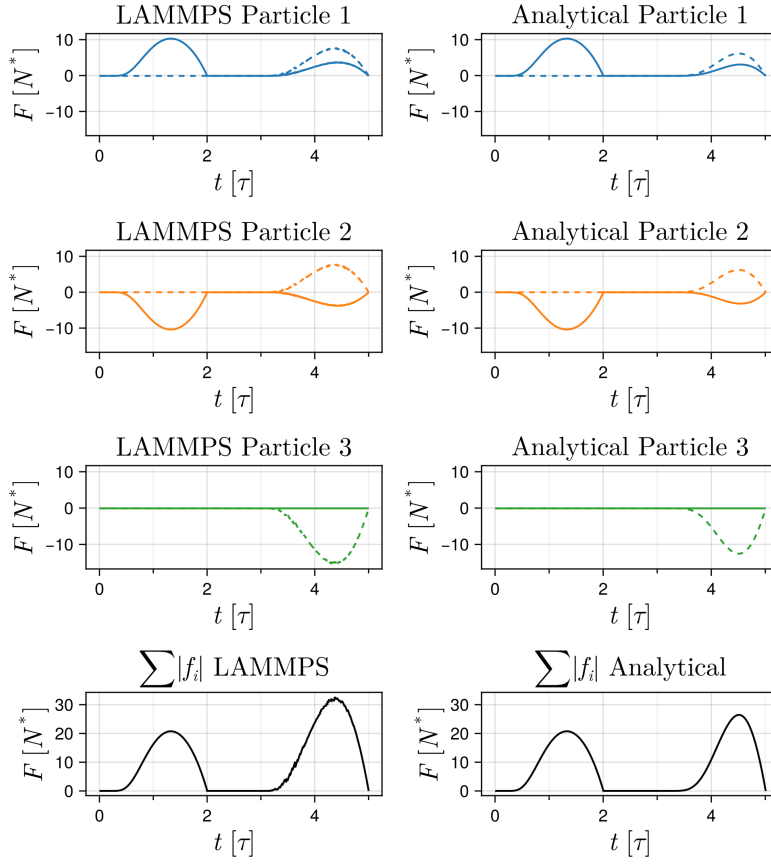


Figure 41: Comparación de las fuerzas en LAMMPS con las fuerzas analíticas. Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Pues no me queda claro.